Questions de cours — Probabilités (réponses)

Vocabulaire, équiprobabilité, événement contraire, expériences à deux épreuves, arbres et tableaux, fréquence et probabilité

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 6 questions

Troisième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Le vocabulaire : expérience aléatoire, issue, événement, événement contraire, incompatible.
- ☐ Calculer une probabilité en situation d'équiprobabilité.
- ☐ Les expériences à deux épreuves : arbre, tableau à double entrée.
- ☐ Le lien entre fréquence et probabilité ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Une épreuve	1 – 2	15 min
B	Deux épreuves	3 – 4	15 min
C	Fréquence et probabilité	5	5 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6	10 min

Environ 45 min, en une fois.

PARTIE A — Une épreuve — 15 min

Mesurer les chances qu'un événement se produise.

Q1 — Vocabulaire et équiprobabilité

Qu'est-ce qu'une issue ? un événement ? Comment calcule-t-on une probabilité quand les issues sont équiprobables ?

Réponse

Une issue est un résultat possible ; un événement est un ensemble d'issues. Si toutes les issues ont la même probabilité : $P(A) = \dfrac{\text{nombre d'issues favorables}}{\text{nombre d'issues possibles}}$. Une probabilité est comprise entre 0 (impossible) et 1 (certain).

Application. On lance un dé équilibré. Probabilité d'obtenir un multiple de 3 ? un nombre supérieur à 6 ?

Solution

Issues 3 et 6 : $\dfrac{2}{6} = \dfrac{1}{3}$. Supérieur à 6 : événement impossible, probabilité 0.

Q2 — Événement contraire, événements incompatibles

Qu'est-ce que l'événement contraire de A ? Que vaut sa probabilité ? Que sont deux événements incompatibles ?

Réponse

$\overline{A}$ (« non A ») est réalisé quand A ne l'est pas : $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$. Deux événements incompatibles ne peuvent pas se réaliser en même temps ; alors $P(A \text{ ou } B) = P(A) + P(B)$.

Application. La probabilité qu'il pleuve demain est 0,35. Probabilité qu'il ne pleuve pas ?

Solution

$1 - 0{,}35 = 0{,}65$.

PARTIE B — Deux épreuves

15 min

Organiser toutes les issues pour ne pas en oublier.

Q3 — L'arbre des possibles

Comment utilise-t-on un arbre pour une expérience à deux épreuves ?

Réponse

On représente les issues de la première épreuve, puis celles de la seconde au bout de chaque branche. Chaque chemin est une issue de l'expérience. Avec un arbre pondéré, la probabilité d'un chemin est le **produit** des probabilités de ses branches.

Application. On lance deux fois une pièce équilibrée. Probabilité d'obtenir deux fois « pile » ? au moins une fois « face » ?

Solution

Issues PP, PF, FP, FF : $P(\text{PP}) = \dfrac{1}{4}$; au moins une face : $1 - \dfrac{1}{4} = \dfrac{3}{4}$.

Q4 — Le tableau à double entrée

Quand utilise-t-on un tableau à double entrée ?

Réponse

Quand deux épreuves ont beaucoup d'issues (deux dés) : chaque case est une issue ; on compte les cases favorables.

Application. On lance deux dés équilibrés et on additionne. Probabilité d'obtenir 7 ?

Solution

36 cases équiprobables ; somme 7 : $(1,6)$, $(2,5)$, $(3,4)$, $(4,3)$, $(5,2)$, $(6,1)$: $\dfrac{6}{36} = \dfrac{1}{6}$.

PARTIE C — Fréquence et probabilité — 5 min

Répéter beaucoup pour estimer.

Q5 — Fréquence et probabilité

Quel lien y a-t-il entre la fréquence observée d'un événement et sa probabilité ?

Réponse

Quand on répète une expérience un très grand nombre de fois, la fréquence observée se stabilise autour de la probabilité. On peut ainsi estimer une probabilité inconnue.

Application. Une punaise lancée 1 000 fois tombe 620 fois pointe en l'air. Estime la probabilité de cet événement.

Solution

Environ 0,62.

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? — 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q6 — Pour chaque question de probabilité

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Issues équiprobables	Favorables sur possibles.
« Ne pas . . . », « au moins un »	L'événement contraire : $1 - P$.
Deux épreuves successives	Un arbre.
Deux dés	Un tableau à double entrée.
Une probabilité inconnue	La fréquence sur un grand nombre d'essais.